



EXAMEN DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES – Sessions 2025

QUESTIONNAIRE

Date :	19.05.25	Horaire :	08:15 - 12:15	Durée :	240 minutes
Discipline :	MATIN - MATH2	Type :	écrit	Section(s) :	CB / CB-4LANG
					Numéro du candidat :

Question 1

[5+5=10 points]

- a) Résoudre l'inéquation: $\log_2 |x| \leq \log_4 (2-x) + \log_{0,25} (2x+5)$
- b) Résoudre l'inéquation: $\log_{\frac{1}{2}} (7^{2x} - 7^{x+1} + 12) + 1 \geq 0$

Question 2

[(1+1)+(3+3+3+2)=14 points]

A) Soit g la fonction définie par : $g(x) = 1 - (1+x)e^{-x}$.

- a) Déterminer le domaine de définition de g , calculer les limites aux bornes du domaine.
- b) Dresser le tableau de variation de g . En déduire le signe de g sur son domaine.

B) Soit f la fonction définie par:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{1-e^{-x}} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

- a) Déterminer le domaine de définition ainsi que le domaine de continuité de f . Étudier le comportement asymptotique de la courbe représentative C_f de f .
- b) Montrer que f est dérivable en 0 et déterminer l'équation de la tangente t_0 à C_f en 0. Dresser ensuite le tableau de variations de f .
Indication : On pourra se servir des résultats de la partie A).
- c) Soit a un réel strictement positif.
Montrer que l'ordonnée à l'origine de la tangente t_a à C_f au point d'abscisse a est la même que celle de la tangente t_{-a} au point d'abscisse $-a$.
Calculer la valeur exacte et une valeur approchée de cette ordonnée à l'origine si $a = 3$.
Calculer en plus la valeur exacte et une valeur approchée de $f(3)$ et de $f(-3)$.
- d) Tracer la courbe C_f dans un repère orthonormé (unité 2 cm) sur l'intervalle $[-4; 4]$.
Commencer par tracer ses éventuelles asymptotes ainsi que les tangentes t_0 , t_3 et t_{-3} .

Question 3

[4+3+4=11 points]

- a) Déterminer les constantes réelles a , b et c telles que l'égalité suivante soit vraie pour toute valeur de x qui n'annule pas les dénominateurs respectifs:

$$\frac{1}{(x^2+1)(x+1)} = \frac{ax+b}{x^2+1} + \frac{c}{x+1}$$

En déduire l'intégrale $\int_0^1 \frac{\arctan x}{(x+1)^2} dx$.

- b) Déterminer la primitive F de la fonction f définie par $f(x) = \sin^2 x \cdot e^{3x}$ qui s'annule en 0.
- c) Calculer la valeur exacte de l'intégrale $\int_3^4 \frac{dx}{\sqrt{2^x-4}}$ (Indication: poser $t = \sqrt{2^x-4}$)

Question 4

[1+5=6 points]

On considère les courbes d'équations suivantes :

$$\mathcal{C}_1 : x^2 + (y+3)^2 = 5 \quad \text{et} \quad \mathcal{C}_2 : x^2 - y = 2.$$

- Tracer une esquisse des courbes $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$ et calculer leurs points d'intersection.
- Exprimer l'aire de la région délimitée par les deux courbes sous forme d'une intégrale, puis en déterminer la valeur exacte.

Question 5

[3+2+4=9 points]

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}^+$ par :

$$f(x) = \frac{\ln(x^2)}{x^2}$$

et C_f , sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

- Calculer les limites de f aux bornes de son domaine de définition.
Déterminer ensuite le tableau des variations ainsi que le tableau des signes de f .
- Calculer l'aire $A(\lambda)$ de la région délimitée par la courbe C_f , l'axe des abscisses et les droites d'équation $x = 1$ et $x = \lambda$, où λ est un réel strictement supérieur à 1. En déduire $A = \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} A(\lambda)$.
- Cette surface tourne autour de l'axe x et engendre un corps de révolution.
Calculer le volume $V(\lambda)$ de ce corps. Conjecturer ensuite la valeur de $V = \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} V(\lambda)$.
Il n'est pas demandé de justifier les calculs de limite en détail.

Question 6

[2+3+3+2=10 points]

On considère la fonction f_m définie par :

$$f_m(x) = \frac{x^2 - mx + m}{e^x}, \quad m \in \mathbb{R}$$

et $\mathcal{C}_{f_m}$, sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

- Déterminer le domaine de définition de f_m et étudier le comportement asymptotique de $\mathcal{C}_{f_m}$.
- Étudier les variations de f_m en fonction du paramètre m .
Indication: Montrer que la dérivée de f_m est donnée par $f'_m(x) = \frac{(x-m)(2-x)}{e^x}$.
- Démontrer que, pour chaque valeur de m , la courbe $\mathcal{C}_{f_m}$ admet exactement deux points d'inflexion et déterminer les valeurs exactes de leurs abscisses.
- Déterminer la ou les valeurs de m pour lesquelles la tangente à $\mathcal{C}_{f_m}$ au point $P(1, f_m(1))$ passe par le point $A(-1, f_m(-1))$.

Formules trigonométriques

$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$		
$\cos^2 x = \frac{1}{1 + \tan^2 x}$	$\sin^2 x = \frac{\tan^2 x}{1 + \tan^2 x}$	$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$
$\sin(\pi - x) = \sin x$ $\cos(\pi - x) = -\cos x$ $\tan(\pi - x) = -\tan x$	$\sin(\pi + x) = -\sin x$ $\cos(\pi + x) = -\cos x$ $\tan(\pi + x) = \tan x$	$\sin(-x) = -\sin x$ $\cos(-x) = \cos x$ $\tan(-x) = -\tan x$
$\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$ $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$ $\tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cot x$	$\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x$ $\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x$ $\tan\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\cot x$	
$\sin(x + y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$ $\sin(x - y) = \sin x \cos y - \cos x \sin y$ $\cos(x + y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$ $\cos(x - y) = \cos x \cos y + \sin x \sin y$	$\tan(x + y) = \frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \tan y}$ $\tan(x - y) = \frac{\tan x - \tan y}{1 + \tan x \tan y}$	
$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$ $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$ $\sin 2x = \frac{2 \tan x}{1 + \tan^2 x}$	$\cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$ $\sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$ $\cos 2x = \frac{1 - \tan^2 x}{1 + \tan^2 x}$	$\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}$
$\sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x$	$\cos 3x = -3 \cos x + 4 \cos^3 x$	
$\sin p + \sin q = 2 \sin \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$ $\sin p - \sin q = 2 \sin \frac{p-q}{2} \cos \frac{p+q}{2}$ $\cos p + \cos q = 2 \cos \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$ $\cos p - \cos q = -2 \sin \frac{p+q}{2} \sin \frac{p-q}{2}$	$\tan p + \tan q = \frac{\sin(p+q)}{\cos p \cos q}$ $\tan p - \tan q = \frac{\sin(p-q)}{\cos p \cos q}$	
$\sin x \cos y = \frac{1}{2}[\sin(x+y) + \sin(x-y)]$ $\cos x \cos y = \frac{1}{2}[\cos(x+y) + \cos(x-y)]$ $\sin x \sin y = \frac{1}{2}[\cos(x-y) - \cos(x+y)]$		